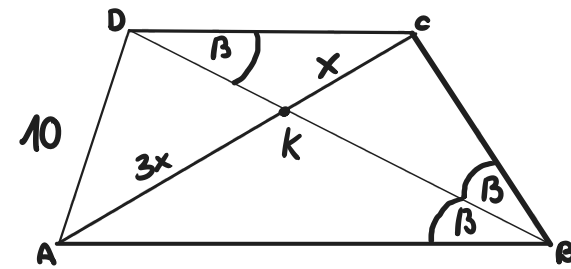


Zad.21 W trapezie ABCD przekątna BD jest dwusieczną kąta CBA i przecina przekątną AC w punkcie K, takim, że $|CK|:|KA| = 1 : 3$. Pole tego trapezu jest równe $100(\sqrt{6} - \sqrt{2})$, $\sin \angle BAD = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$, $|AD| = 10$ oraz kąt BAD jest ostry.

Oblicz długości pozostałych boków trapezu ABCD. Zapisz obliczenia.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



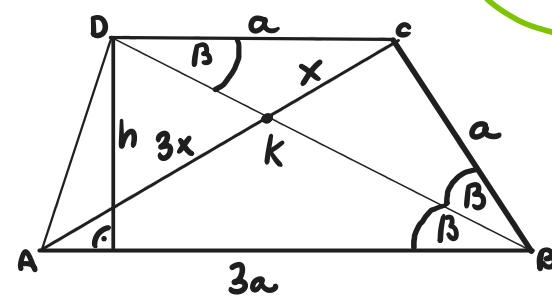
kąt BDC jest naprzemianległy do kąta ABD, więc również jest równy β

$|DC| = |CB|$ (trójkąt równoramienny)

2) Korzystamy z tw. o dwusiecznej kąta:

$$\frac{|AK|}{|AC|} = \frac{|AB|}{|BC|}$$

$$\frac{|AB|}{|BC|} = 3, \text{ więc } |BC| = a, |AB| = 3a$$



a także $|DC|$, bo trójkąt CDB jest równoramienny

$$\frac{|CK|}{|AK|} = \frac{|CB|}{|AB|}$$

twierdzenie o dwusiecznej kąta mówi nam, że dwusieczna kąta wewnętrznego w trójkącie ABC poprowadzona z wierzchołka B przecina odcinek AC w punkcie K, to:

3) Korzystamy z tw. o wartościach funkcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym:

$$\sin \angle BAD = \frac{h}{10}$$

$$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} = \frac{h}{10} \quad | \cdot 10$$

$$h = \frac{5}{2} (\sqrt{6} + \sqrt{2})$$

4) Wyznaczamy a ze wzoru na pole trapezu i obliczamy pozostałe boki trapezu:

$$P = \frac{3a+a}{2} \cdot h = 2ah = 100(\sqrt{6}-\sqrt{2})$$

$$5a(\sqrt{6}+\sqrt{2}) = 100(\sqrt{6}-\sqrt{2})$$

$$a = \frac{20(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2}{(\sqrt{6}+\sqrt{2})} \cdot \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}} = \frac{20(6-2\sqrt{12}+2)}{4} = 5(8-4\sqrt{3}) = 40-20\sqrt{3}$$

$$\text{Odp. } |DC| = |BC| = 40-20\sqrt{3}, |AB| = 120-60\sqrt{3}$$